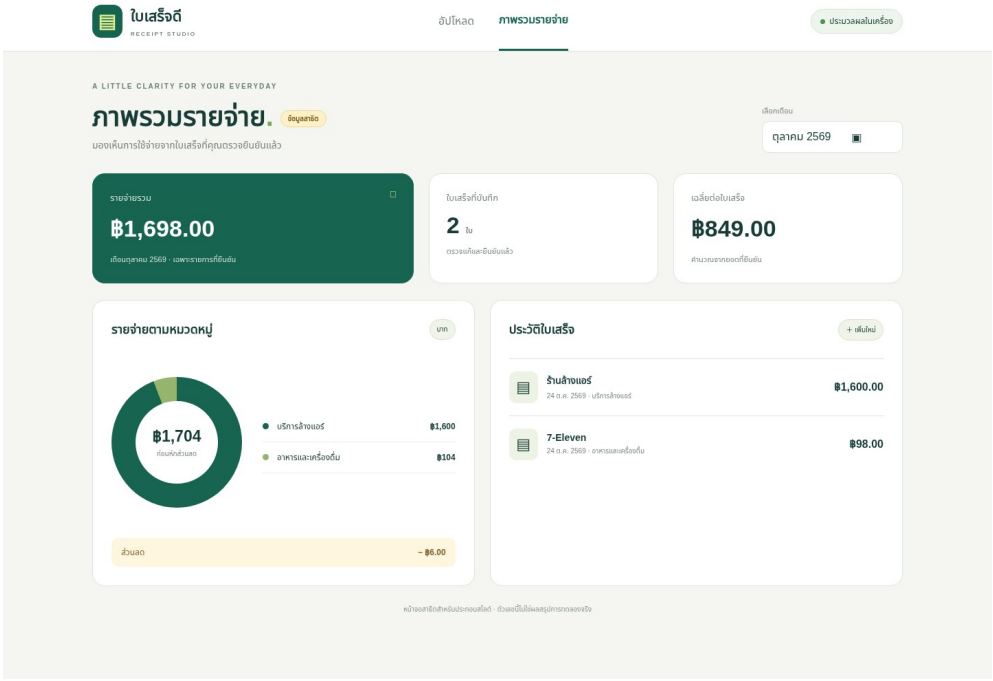
PROJECT IOT · EDGE AI

ใบเสร็จดี

Offline AI Receipt Analyzer

ระบบอ่านใบเสร็จ สรุปค่าใช้จ่าย และแสดง Dashboard
ด้วย AI ที่ทำงานภายใน Raspberry Pi

Pi 4 | ไทย–อังกฤษ | Local LLM



ผู้จัดทำ: [ชื่อ–นามสกุล] | รหัสนักศึกษา: [กรอก]

นำเสนอเดือนตุลาคม 2 5 6 9

ปัญหาและเป้าหมายของโครงงาน

1 บันทึกด้วยมือ

ต้องคัดลอกชื่อสินค้าและราคา
ใช้เวลาและพิมพ์ผิดได้

2 ข้อมูลส่วนตัว

ใบเสร็จอาจมีชื่อ ที่อยู่
และประวัติการซื้อ

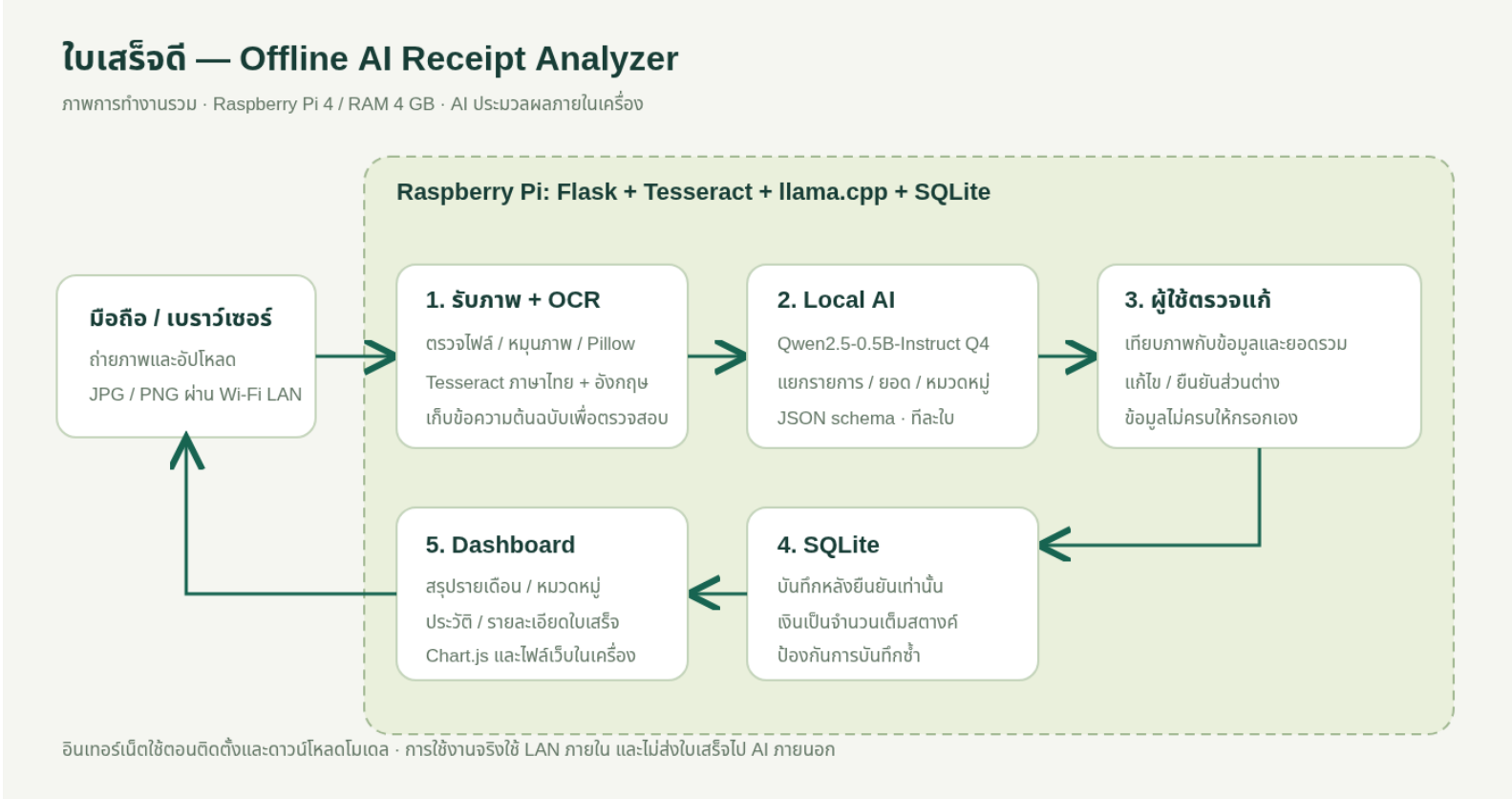
3 รูปแบบหลากหลาย

ตาราง คำย่อ และส่วนลด
อยู่คนละตำแหน่ง

เป้าหมาย

- ✓ อ่านข้อความไทยและอังกฤษจากภาพใบเสร็จ
- ✓ กรอกข้อมูลอัตโนมัติ แต่ให้ผู้ใช้ตรวจแก้ก่อนบันทึก
- ✓ เก็บข้อมูลและแสดง Dashboard โดยไม่ส่งภาพไป Cloud AI

ภาพรวมโครงสร้างระบบ



โทรศัพท์เชื่อมผ่าน LAN · OCR, LLM, ฐานข้อมูล และเว็บอยู่บน Raspberry Pi

การทำงานตั้งแต่รูปภาพถึง Dashboard

1 **อัปโหลด**

JPG / PNG

2 **ปรับภาพ**

หมุน · ขยาย · เพิ่มความคม

3 **OCR**

อ่านข้อความไทย–อังกฤษ

4 **Parser + LLM**

แยกร้าน สินค้า จำนวน ราคา

5 **ตรวจแก้**

ผู้ใช้ยืนยันข้อมูล

6 **บันทึก**

SQLite → Dashboard

AI สร้าง “ร่างข้อมูล” เท่านั้น — ผู้ใช้เป็นผู้ยืนยันผลสุดท้าย

เครื่องมือที่ใช้และหน้าที่

อุปกรณ์	**Raspberry Pi 4**	ประมวลผลและเก็บข้อมูล
	Wi-Fi / LAN	เชื่อมโทรศัพท์กับ Pi
Backend	**Flask + Waitress**	เว็บและควบคุม workflow
	SQLite	ฐานข้อมูลใบเสร็จ
OCR & AI	**Pillow + Tesseract**	ปรับภาพและอ่านข้อความ
	Qwen + llama.cpp	วิเคราะห์ข้อความในเครื่อง
หน้าจอ	**HTML / Bootstrap**	ส่วนติดต่อผู้ใช้
	JavaScript / Chart.js	คำนวณและแสดงกราฟ

LLM เกี่ยวข้องกับระบบอย่างไร

Tesseract OCR

อ่านตัวอักษร
จากภาพ

→

Python Parser

จับวันที่ ราคา
และรูปแบบตาราง

→

Qwen2.5-0.5B

เข้าใจว่าข้อความ
คือข้อมูลประเภทใด

→

JSON ฟอร์ม

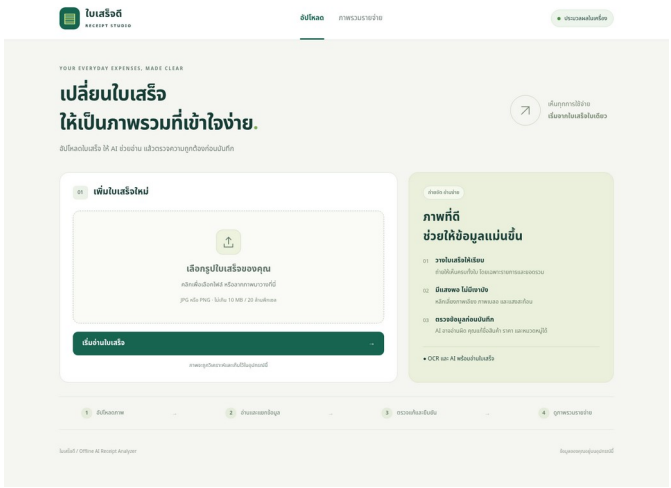
กรอกข้อมูลให้
ผู้ใช้ตรวจแก้

ประเด็นสำคัญ

- LLM รับ “ข้อความจาก OCR” ไม่ได้รับรูปภาพโดยตรง
- รันผ่าน llama.cpp ภายใน Raspberry Pi
- ใช้โมเดลแบบ quantized เพื่อให้เหมาะกับ RAM 4 GB

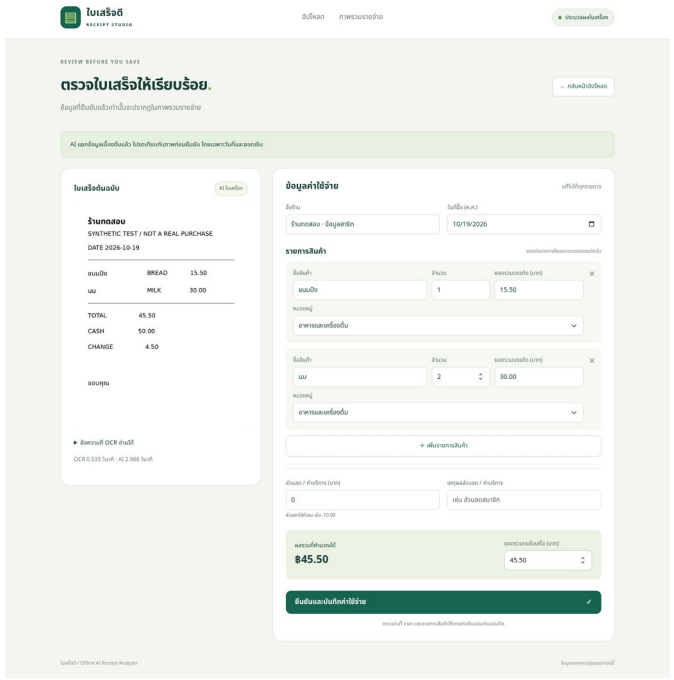
หน้าจอหลักของระบบ

1 · อัปโหลด



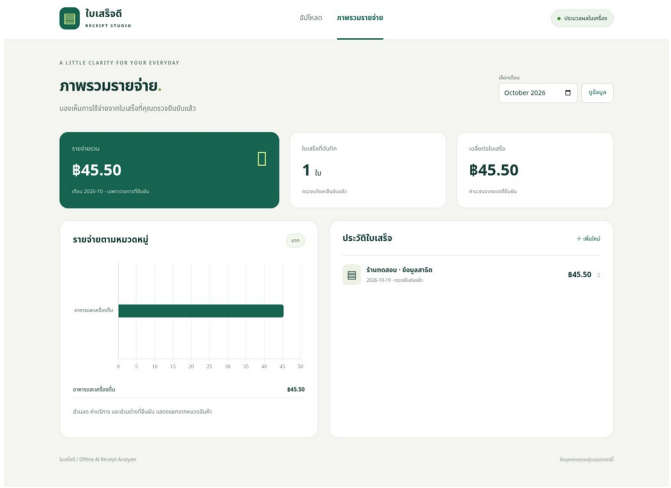
เลือกภาพใบเสร็จ

2 · ตรวจแก้



แก้ข้อมูลก่อนบันทึก

3 · Dashboard



ดูยอดและประวัติ

ผลที่ได้และข้อจำกัด

ผลที่ตรวจแล้ว

50/50	Automated tests ผ่าน
Pi 4	OCR, Local LLM และเว็บเริ่มทำงานได้
LAN	เปิดเว็บจากอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกัน
Offline	ไม่เรียก Cloud AI ระหว่างใช้งาน

ข้อจำกัด

- ภาพเบลอหรือแสงสะท้อนทำให้ OCR อ่านผิด
- ใบเสร็จแต่ละร้านมีรูปแบบและโปรโมชั่นต่างกัน
- โมเดลขนาดเล็กช้ากว่า Cloud และอาจแยกข้อมูลผิด
- ผู้ใช้ต้องตรวจและแก้ข้อมูลก่อนบันทึก

ระบบเป็นต้นแบบสำหรับใบเสร็จพิมพ์ชัดเจน 2 – 3 รูปแบบ

สรุป

OCR อ่าน · LLM เข้าใจ
ผู้ใช้ตรวจ · Dashboard สรุป

- ประมวลผลอยู่ภายใน Raspberry Pi
- ลดการส่งข้อมูลใบเสร็จไปบริการภายนอก
- แก้ไขผล AI ได้ก่อนบันทึกทุกครั้ง

ขอบคุณครับ

ลำดับสาธิต

1. อัปโหลดภาพ
2. รอ OCR + AI
3. ตรวจและแก้ข้อมูล
4. ยืนยันบันทึก
5. เปิด Dashboard

Q & A